



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
Unidad de Posgrado – Maestría en Inteligencia Artificial

PLAN DE TESIS

Diseño y evaluación de una red neuronal informada por física para estimar la temperatura y la ampacidad de cables eléctricos enterrados en entornos heterogéneos

Estudiantes: Luis Enrique Koc Góngora · Herbert Antonio Meléndez García

Profesor: Samuel Oporto

Clasificación ACM CCS: Computing methodologies – Machine learning approaches – Neural networks

Tipo de estudio: Investigación tecnológica aplicada

Lima, Perú · 2026

Introducción

Problemática

En el Perú, el crecimiento de la demanda eléctrica y la generación renovable presionan la red nacional y amplían el uso de cables enterrados.

Problema real

El uso de modelos que asumen un entorno homogéneo puede ocultar zonas de baja disipación y sesgar la temperatura máxima $T_{\text{máx}}$ y la ampacidad $I_{\text{máx}}$ de los cables enterrados.

Problema subyacente

Determinar cuándo y cuánto la heterogeneidad modifica el campo de temperatura $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$ frente a un modelo homogéneo.

Problema técnico

Diseñar y evaluar una PINN 2D integrada, reproducible y verificada que represente la heterogeneidad y estime las variables térmicas.

Base física

La ampacidad $I_{\text{máx}}$ y $T_{\text{máx}}$ dependen del cable y de su entorno térmico: suelo, asiento y relleno.

Objeto de estudio

Arreglo cables–
entorno térmico

Artefacto propuesto

Modelo y prototipo PINN 2D

Metodología

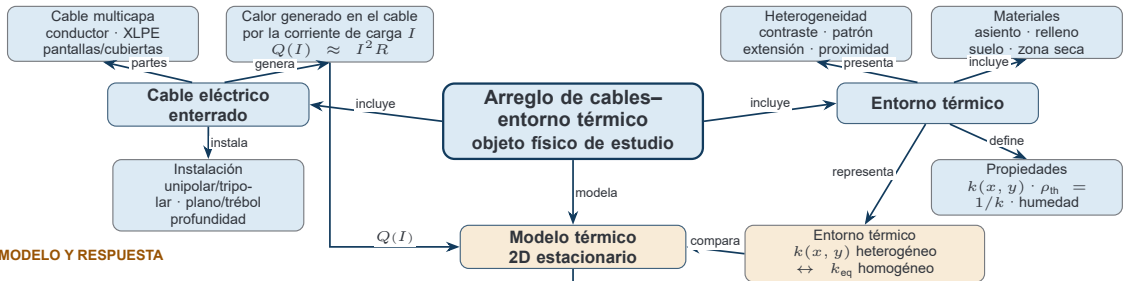
DSR: diseño, demostración y verificación

PINN: red neuronal informada por física que incluye la ecuación de calor (PDE) en las pérdidas de aprendizaje para aproximar el campo térmico 2D del cable y su entorno.

Fuente: Datos de COES y MINEM; fundamentos en Enescu et al. (2021), CIGRÉ Working Group B1.87 (2025) y Raissi et al. (2019).

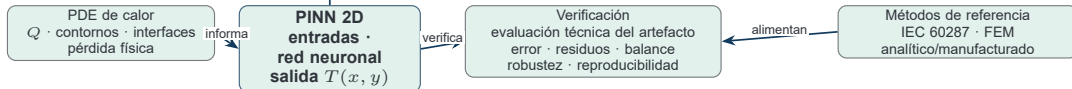
Ontología de la tesis

SISTEMA FÍSICO



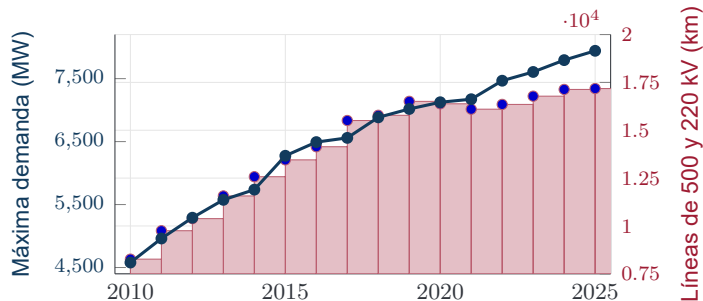
MODELO Y RESPUESTA

ARTEFACTO Y EVALUACIÓN



Fuente: Elaboración propia a partir de IEC 60287; Enescu et al. (2021); Raissi et al. (2019); Peffers et al. (2007) y CIGRÉ (2025).

Situación real: demanda y red troncal



73 %

aumento de la máxima demanda
2010–2025

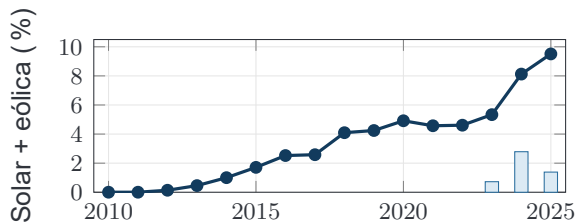
108 %

aumento de líneas troncales
2010–2025

Actores: COES,
transmisores,
generadores y
usuarios del SEIN.

Fuente: Elaboración propia con estadísticas anuales y máxima demanda del COES (COES, 2026a, 2026b).

Generación e infraestructura enterrada



Línea: participación conjunta. Barras: variación interanual reciente.

7 centrales $\geq$ 80 MW conectadas entre 2023–2025; $\sim$ 1 250 MW.

Punta Lomitas: 290 km de cables unipolares XLPE de 33 kV.

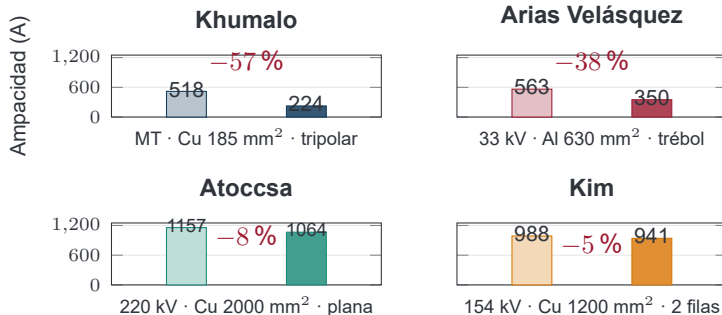
Transmisión urbana: circuito subterráneo de 220 kV en Lima.

Palián: $\sim$ 10 km de trazados subterráneos de 60 kV.

Fuente: MINEM (Ministerio de Energía y Minas, 2024, 2025, 2026a, 2026b); COES y ProInversión (COES, 2021, 2022; ProInversión, 2026).

El entorno térmico reduce la ampacidad

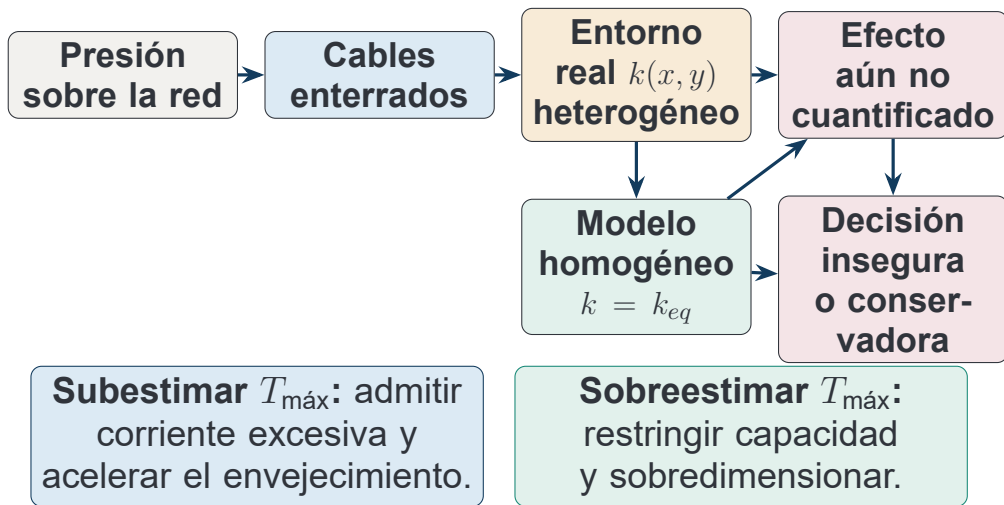
Comparaciones internas por estudio; los valores absolutos no se comparan entre instalaciones.



Patrón común: mayor resistividad térmica ρ_{th} (menor k) dificulta evacuar calor y reduce $I_{m\acute{a}x}$.

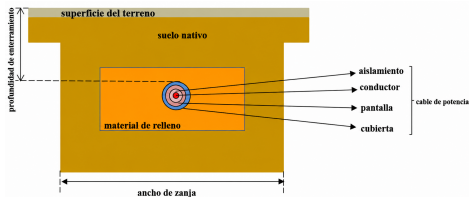
Fuente: Elaboración propia con Khumalo et al. (2025), Arias Velasquez et al. (2023), Atoccsa et al. (2024) y Kim et al. (2025).

Riesgo de representación



Fuente: Relación elaborada con base en Enescu et al. (2021), Khumalo et al. (2025) y CIGRÉ Working Group B1.87 (2025).

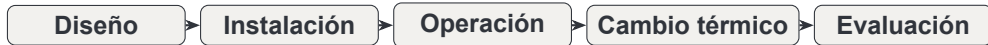
Objeto real: cables y entorno térmico



Taxonomía mínima

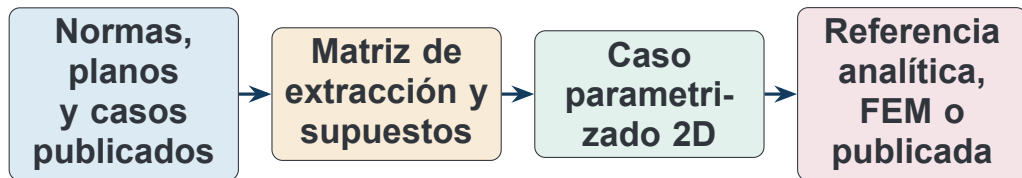
- Cable XLPE: unipolar/tripolar; plano/trébol.
- Entorno: *bedding*, *backfill*, suelo y zonas secas.
- Conducción 2D estacionaria.

Ciclo de vida del objeto



Fuente: Sección transversal adaptada de Enescu et al. (2021); estructura de cable en Kim et al. (2025) e IEC 60502-2 (International Electrotechnical Commission, 2014).

Instrumento de modelado

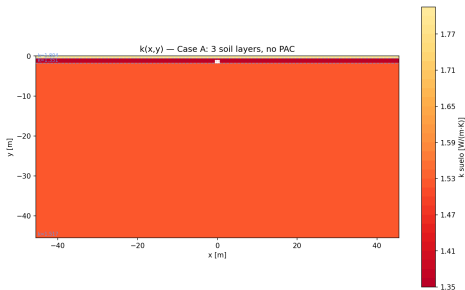


No se capturarán datos con sensores ni se realizará validación experimental en campo.

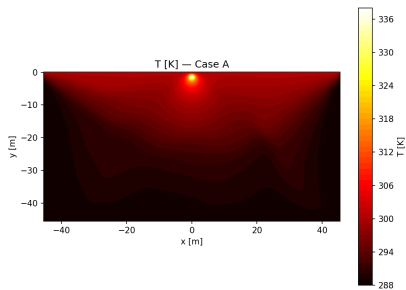
Cada instancia conserva geometría, materiales, $k(x, y)$, pérdidas, contornos, fuente, versión y referencia.

Fuente: Protocolo del plan; verificación de herramientas térmicas según CIGRÉ Working Group B1.87 (2025) e IEC 60287 (International Electrotechnical Commission, 2023).

Objeto modelado: $k(x, y)$ y $T(x, y)$



Entrada: mapa de conductividad $k(x, y)$

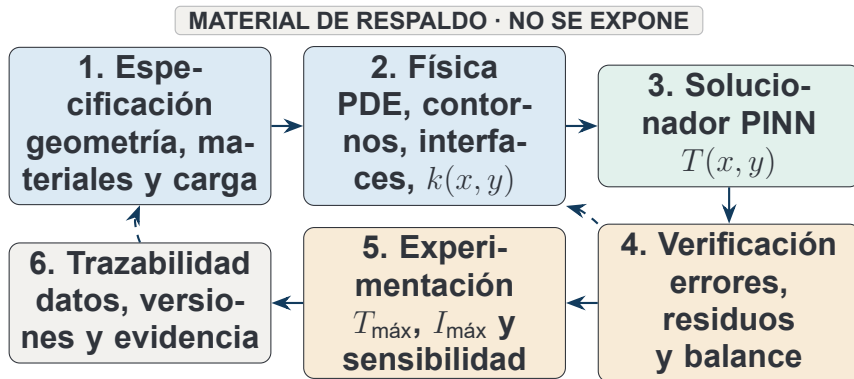


Salida: campo $T(x, y)$ y punto caliente

Instancias preliminares: ilustran la representación y no constituyen resultados finales de la tesis.

Fuente: Elaboración propia sobre una geometría de referencia basada en Kim et al. (2025).

Artefacto PINN 2D



Tarea de IA: regresión de un campo continuo sujeta a la ecuación de conducción de calor.

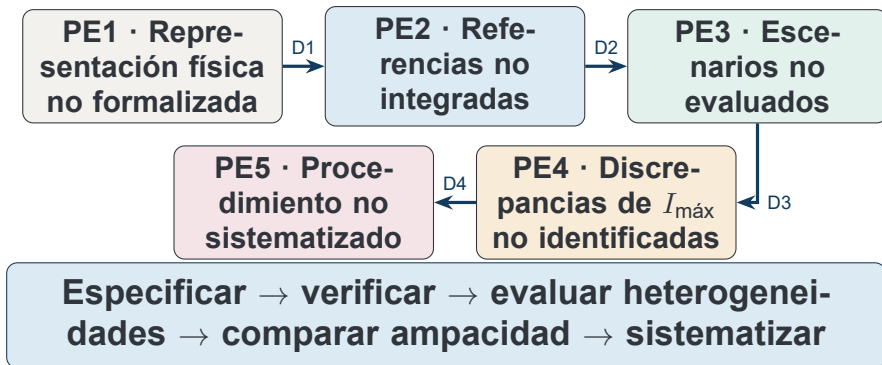
Fuente: Arquitectura propia; PINN basada en Raissi et al. (2019); evaluación DSR basada en Peffers et al. (2007) y Gregor y Hevner (2013).

Problema técnico de investigación

¿Cómo diseñar y evaluar una formulación computacional **integrada, reproducible y verificada**, basada en una PINN 2D, que represente explícitamente $k(x, y)$, estime $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$, y documente la exactitud, la consistencia física y la robustez del análisis?

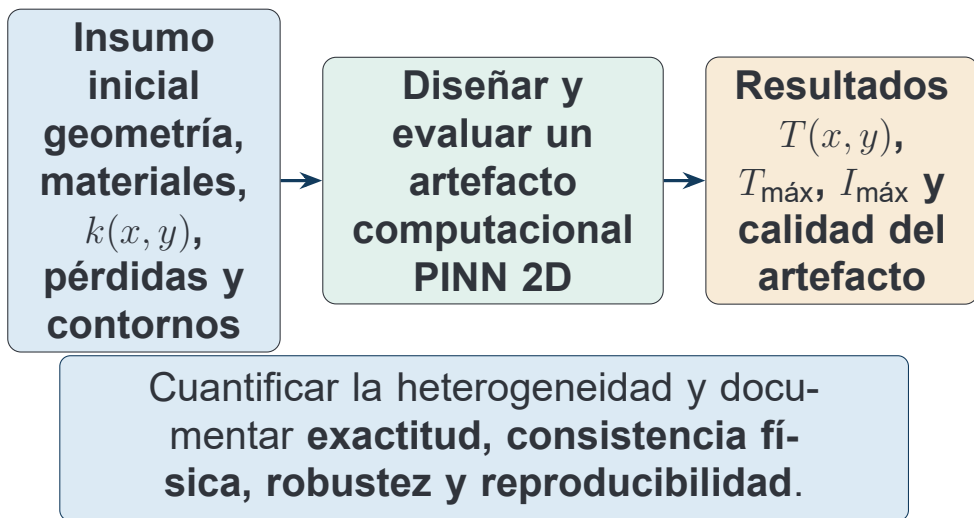
Fuente: Formulación propia sustentada en Enescu et al. (2021), CIGRÉ Working Group B1.87 (2025) y Raissi et al. (2019).

Problemas específicos



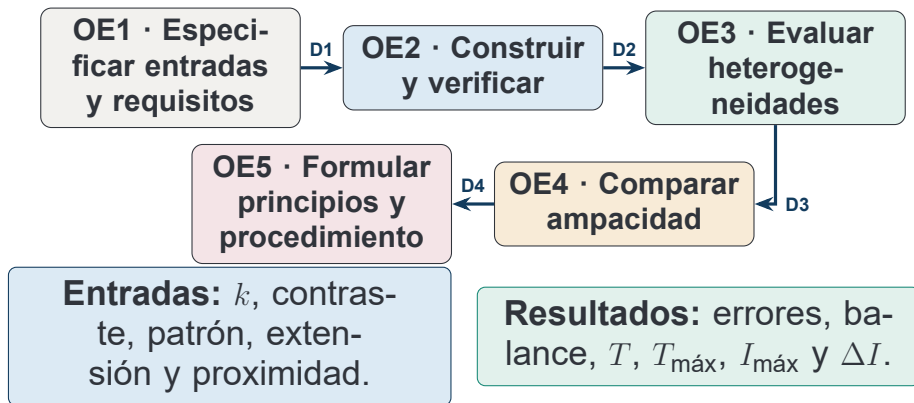
Fuente: Elaboración propia; secuencia compatible con DSRM de Peffers et al. (2007).

Objetivo general



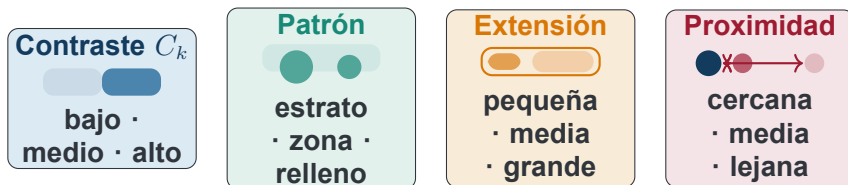
Fuente: Objetivo general del plan; criterios de verificación en CIGRÉ Working Group B1.87 (2025) y de evaluación DSR en Gregor y Hevner (2013).

Objetivos específicos



Fuente: Objetivos específicos y productos D1–D4 del plan; secuencia DSR de Peffers et al. (2007).

Variable independiente: $k(x, y)$



La variable principal no es un hiperparámetro de entrenamiento: es la **representación espacial de la conductividad térmica** del entorno.

Fuente: Definición operacional del plan; variabilidad de suelo y rellenos en Enescu et al. (2021), Khumalo et al. (2025) y Kim et al. (2025).

Factores, controles y parámetros

Factores válidos

- C_k y patrón.
- Extensión y proximidad.
- Homogéneo/heterogéneo.

Controles pareados

- Geometría.
- Pérdidas $I^2 R$.
- Contornos y dominio.

No son VI físicas

- Épocas, lote, capas y neuronas.
- Optimizador, tasa y hardware.

Fuente: Operacionalización propia; evaluación controlada conforme a los criterios de CIGRÉ Working Group B1.87 (2025) y trazabilidad DSR de Gregor y Hevner (2013).

Variables dependientes

Térmicas

$$T(x, y)$$

$$T_{\text{máx}}$$

punto caliente

$$e_{T_{\text{máx}}}$$

Operativas

$$I_{\text{máx}}$$

$$\Delta I$$

margen térmico

derating/uprating

Artefacto

NRMSE

balance de
energía

robustez

reproducibilidad

$$e_{T_{\text{máx}}} = 100 \frac{|T_{\text{máx}}^{\text{PINN}} - T_{\text{máx}}^{\text{ref}}|}{|T_{\text{máx}}^{\text{ref}}|}$$

$$\Delta I = 100 \frac{I_{\text{het}} - I_{\text{hom}}}{I_{\text{hom}}}$$

Fuente: Métricas del plan; verificación térmica basada en CIGRÉ Working Group B1.87 (2025); ampacidad según IEC 60287 (International Electrotechnical Commission, 2023).

Hipótesis verificables

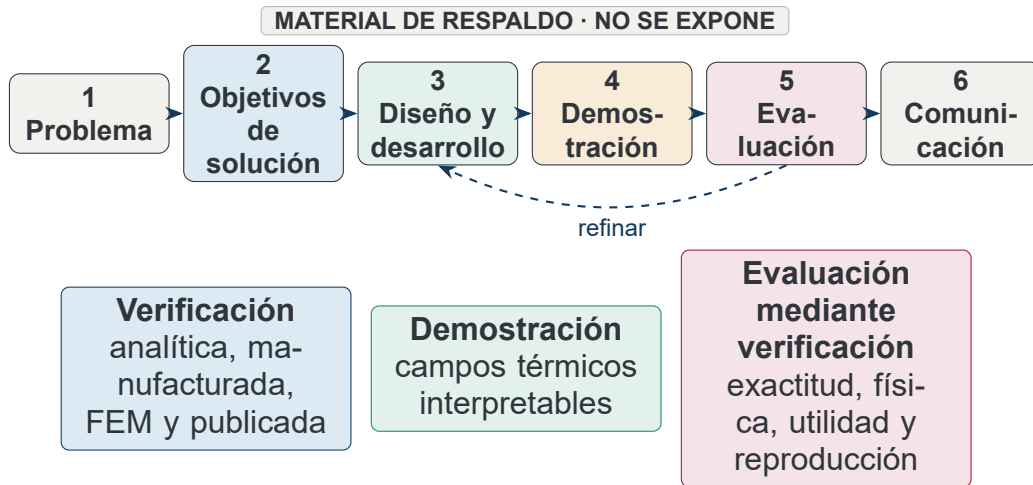
H1 · Respuesta térmica. Una zona de baja k próxima al conductor aumentará $T_{\text{máx}}$; un relleno de alta k la reducirá.

H2 · Ampacidad. Si el promedio oculta esa zona, tenderá a sobreestimar $I_{\text{máx}}$; el efecto crecerá con contraste, extensión y proximidad.

H3 · Aceptación. Reproducir referencias y conservar la física: $e_{T_{\text{máx}}} \leq 5 \%$, $\text{NRMSE} \leq 5 \%$ y $\text{desequilibrio} \leq 2 \%$.

Fuente: Hipótesis del plan; tendencia física sustentada en Khumalo et al. (2025), Arias Velasquez et al. (2023), Atoccsa et al. (2024) y Kim et al. (2025).

Metodología DSR



Fuente: DSRM adaptada de Peffers et al. (2007); evaluación del artefacto según Gregor y Hevner (2013); verificación numérica según CIGRÉ Working Group B1.87 (2025).

Matriz de consistencia

	Problema específico	Objetivo / producto	Factor principal	Resultado verificable
1	Representación física no formalizada	Especificar requisitos / D1	Geometría, materiales, $k(x, y)$	Cobertura requisito–prueba
2	Referencias no integradas	Construir y verificar / D2	Tipo de referencia	Error, residuo y balance
3	Efecto térmico no cuantificado	Evaluar escenarios / D3	C_k , patrón, extensión, proximidad	$T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$, punto caliente
4	Discrepancia de ampacidad desconocida	Comparar $I_{\text{máx}}$ / D4	Homogéneo vs. heterogéneo	$I_{\text{máx}}$, ΔI , margen
5	Procedimiento no sistematizado	Formular principios y protocolo	Evidencia y límites	Casos reproducibles y guía

Fuente: Síntesis de las matrices de consistencia y operacionalización del plan; lógica DSR de Peffers et al. (2007).

Conclusiones del plan

Contexto real. El SEIN integra más demanda, nueva generación y cables enterrados.

Evidencia. Cuatro estudios reportan reducciones de $I_{\text{máx}}$ entre 5 % y 57 % dentro de cada caso.

Brecha. Determinar cuándo la heterogeneidad vuelve insuficiente el entorno homogéneo.

Contribución. PINN verificada, evidencia térmica y procedimiento reproducible con límites.

Fuente: Conclusiones derivadas de COES y MINEM (COES, 2026a, 2026b; Ministerio de Energía y Minas, 2026b); evidencia térmica (Arias Velasquez et al., 2023; Atoccsa et al., 2024; Khumalo et al., 2025; Kim et al., 2025); alcance según CI-GRÉ Working Group B1.87 (2025).

Recomendaciones y límites

Mantener

- Comparaciones pareadas.
- Criterios fijados antes del resultado final.
- Referencias y trazabilidad independientes.

No prometer

- Reemplazar IEC o FEM.
- Generalizar fuera del dominio 2D.
- Validación de campo o física acoplada.

Fuente: Delimitación y estrategia del plan; refinamiento DSR de Peffers et al. (2007) y criterios de verificación de CIGRÉ Working Group B1.87 (2025).

Referencias científicas

MATERIAL DE RESPALDO · NO SE EXPONE



Arias Velasquez, R. M., Gonzales-Condori, E. G., & Velarde Loayza, P. E. (2023). Enhancing medium voltage underground circuit design: Assessing limitations, thermal influence, and accurate modelling. *Results in Engineering*, 20, 101552.



Atoccsa, B. A., Puma, D. W., Mendoza, D., Urdy, E., Ronceros, C., & Palma, M. T. (2024). Optimization of ampacity in high-voltage underground cables with thermal backfill using dynamic PSO and adaptive strategies. *Energies*, 17(5), 1023.



Enescu, D., Colella, P., Russo, A., Porumb, R. F., & Seritan, G. C. (2021). Concepts and methods to assess the dynamic thermal rating of underground power cables. *Energies*, 14(9), 2591.



Gregor, S., & Hevner, A. R. (2013). Positioning and presenting design science research for maximum impact. *MIS Quarterly*, 37(2), 337-355.



Khumalo, N. Q., Naidoo, R. M., Mbungu, N. T., & Bansal, R. C. (2025). A critical assessment of cable rating methods under soil drying out conditions. *International Transactions on Electrical Energy Systems*, 2025, 5946564.

Kim, Y.-S., Cong, H. N., Dinh, B. H., & Kim, H.-K. (2025). Effect of ambient air and ground temperatures on heat transfer in underground power cable system buried in newly developed cable bedding material. *Geothermics*, 125, 103151.

Peffer, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45-77.

Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378, 686-707.

Normas, informes y repositorio

MATERIAL DE RESPALDO · NO SE EXPONE

Repositorio documental del proyecto:

https://drive.google.com/drive/folders/1t_vPJYbWgOVJ2CKJ4A22IGIAcpq6uH5?usp=drive_link



CIGRÉ Working Group B1.87. (2025). *Finite element analysis for cable rating calculations* (Technical Brochure N.º 963). CIGRÉ.



COES. (2021, 21 de junio). *Estudio de operatividad, etapa I: Central Eólica Punta Lomitas 260 MW. Resumen ejecutivo (Estudio de operatividad)*. Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional.



COES. (2022, septiembre). *Propuesta definitiva de actualización del Plan de Transmisión 2023–2032, Volumen I (Informe COES/DP-02-2022)*. Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional.



COES. (2026a). *Estadísticas anuales del SEIN*.



COES. (2026b). *Reporte de máxima demanda*.



International Electrotechnical Commission. (2014). *IEC 60502-2:2014. Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV up to 30 kV—Part 2: Cables for rated voltages from 6 kV up to 10 kV (3.0, Norma internacional)*. International Electrotechnical Commission. Geneva, Switzerland.



International Electrotechnical Commission. (2023). *IEC 60287-1-1:2023. Electric cables—Calculation of the current rating—Part 1-1: Current rating equations and calculation of losses (3.0, Norma internacional)*. International Electrotechnical Commission. Geneva, Switzerland.



Ministerio de Energía y Minas. (2024, 28 de marzo). *MINEM: cuatro centrales eléctricas RER añadirán 507 megavatios de potencia al SEIN este 2024*.



Ministerio de Energía y Minas. (2025). *Anuario estadístico de electricidad 2024 (Anuario estadístico)*. Ministerio de Energía y Minas.

Ministerio de Energía y Minas. (2026a, 3 de enero). *MINEM afianza el fortalecimiento de la generación eléctrica con nuevas centrales por más de 717 MW durante 2025*.

Ministerio de Energía y Minas. (2026b). *Principales indicadores del sector eléctrico a nivel nacional: enero 2026 (cifras preliminares al mes de diciembre 2025) (Boletín de principales indicadores)*. Ministerio de Energía y Minas.

ProInversión. (2026, 25 de mayo). *Versión final del contrato del proyecto Nueva SE Pallán 220/60 kV y enlaces en 220 kV y 60 kV asociadas (Proyecto ITC) (Contrato de concesión, versión final)*. Agencia de Promoción de la Inversión Privada.